

TMA4100 K25

Opg 2,7,9

Opg 2

Finn Taylorpolynomet av grad 2 om $x=0$ til

$f(x) = (1+x)^{1/3}$ og bruk det til å approksimere $\sqrt[3]{1,3}$

Taylorpolynom av grad 2 om $x=0$

$$P_2(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2}x^2$$

Finn $f(0)$

$$f(x) = (1+x)^{1/3}$$

$$f(0) = 1^{1/3} = 1$$

Finn $f'(0)$

$$f'(x) = \frac{1}{3}(1+x)^{-2/3}$$

$$f'(0) = \frac{1}{3} 1^{-2/3} = \frac{1}{3}$$

Finn $f''(0)$

$$f''(x) = \frac{1}{3}(-\frac{2}{3})(1+x)^{-5/3} = -\frac{2}{9}(1+x)^{-5/3}$$

$$f''(0) = -\frac{2}{9} 1^{-5/3} = -\frac{2}{9}$$

Sett inn i Taylorformelen

$$P_2(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2}x^2$$

$$P_2(x) = 1 + \frac{1}{3}x + \frac{-2/9}{2}x^2$$

$$P_2(x) = 1 + \frac{1}{3}x - \frac{1}{9}x^2$$

Approksimer $\sqrt[3]{1,3}$

Siden $1,3 = 1 + 0,3$ bruker vi $x = 0,3$

$$P_2(0,3) = 1 + \frac{1}{3}(0,3) - \frac{1}{9}(0,3)^2 = 1,09$$

$$\sqrt[3]{1,3} \approx 1,09$$

Opg 7

Vi har fått vist at arealet er

$$I = 2\pi \int_0^1 (1+x^2) \sqrt{1+4x^2} dx$$

og skal bruke trapesmetoden med $n=3$ til å approksimere integralet

Trapesmetoden

$$T_n = h \left(\frac{1}{2} f(x_0) + f(x_1) + \dots + f(x_{n-1}) + \frac{1}{2} f(x_n) \right)$$

$$\text{hvor } h = \frac{b-a}{n}$$

Punktene

$$x_i = a + ih$$

Definer funksjonen

$$f(x) = 2\pi(1+x^2)\sqrt{1+4x^2}$$

Finn steglengden

$$h = \frac{b-a}{n} = \frac{1-0}{3} = \frac{1}{3}$$

Finn punktene

$$x_i = a + ih \quad a=0, h=\frac{1}{3}$$

$$\begin{aligned} x_0 &= 0 + 0 \cdot \frac{1}{3} = 0 \\ x_1 &= 0 + 1 \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{3} \\ x_2 &= 0 + 2 \cdot \frac{1}{3} = \frac{2}{3} \\ x_3 &= 0 + 3 \cdot \frac{1}{3} = 1 \end{aligned}$$

Sett inn i trapesformelen

$$T_3 = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{2} f(0) + f\left(\frac{1}{3}\right) + f\left(\frac{2}{3}\right) + \frac{1}{2} f(1) \right)$$

Finn funksjonsverdiene

$$f(0) = 2\pi(1+0^2)\sqrt{1+4 \cdot 0^2} = 2\pi$$

$$f\left(\frac{1}{3}\right) = 2\pi \left(1 + \left(\frac{1}{3}\right)^2\right) \sqrt{1 + 4\left(\frac{1}{3}\right)^2} = 2\pi \frac{10}{9} \cdot \frac{\sqrt{13}}{3}$$

$$f\left(\frac{2}{3}\right) = 2\pi \left(1 + \left(\frac{2}{3}\right)^2\right) \sqrt{1 + 4\left(\frac{2}{3}\right)^2} = 2\pi \frac{13}{9} \cdot \frac{5}{3}$$

$$f(1) = 2\pi(1+1^2)\sqrt{1+4 \cdot 1^2} = 4\pi\sqrt{5}$$

Sett inn

$$T_3 = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{2}(2\pi) + 2\pi \cdot \frac{10}{9} \cdot \frac{\sqrt{13}}{3} + 2\pi \cdot \frac{13}{9} \cdot \frac{5}{3} + \frac{1}{2}(4\pi\sqrt{5}) \right)$$

$$T_3 \approx 13,57$$

Opg 9

Følgen er gitt ved $a_{n+1} = \frac{1}{2}a_n + 2$ der $a_1 = 8$

og vi vet at $a_n \geq 4$

Vi skal vise at følgen konvergerer og finne $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$

Monoton og begrenset følge

Hvis en følge er:

- øktende
 - nedad begrenset
- så konvergerer den

Grenseverdi i rekursjon

Hvis $a_n \rightarrow L$

så vil også $a_{n+1} \rightarrow L$

Vis at følgen er øktende

Vi vil vise $a_{n+1} \leq a_n$

Start med rekursjonen:

$$a_{n+1} = \frac{1}{2}a_n + 2$$

Vi vil sammenligne med a_n :

$$a_{n+1} \leq a_n$$

$$\frac{1}{2}a_n + 2 \leq a_n$$

$$2 \leq \frac{1}{2}a_n$$

$$4 \leq a_n \quad \text{ Dette vet vi fra oppgaven } \Rightarrow a_{n+1} \leq a_n$$

Følgen er nedad begrenset

Oppgaven sier $a_n \geq 4 \Rightarrow$ følgen er nedad begrenset

Konklusjon om konvergens

Siden følgen er øktende og nedad begrenset må den konvergere

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$$

Finn grenseverdien

$$a_{n+1} = \frac{1}{2}a_n + 2$$

Når $n \rightarrow \infty$, går både a_{n+1} og a_n mot L

$$L = \frac{1}{2}L + 2$$

$$L = 4$$